文博数字体验解决方案

交互信息终端产品族手册

体验策划 场景设计 终端产品 软件内容 数据运营 项目服务

版本：V2

编制日期：2026年10月

文件形式：A4竖版高清电子文档

P02 目录

目录

章节	内容	页码
第一部分	产品族与解决方案定义	P03—P09
第二部分	六个旗舰场景	P10—P21
第三部分	十五个典型场景	P22—P36
第四部分	场景交付清单	P37—P43
第五部分	终端产品与项目服务	P44—P56
第六部分	工程与交付保障	P57—P66
附录	储备场景与项目启动	P67—P72

本手册按“理解方案—查看场景—确认交付—了解产品—核对工程条件”的顺序编排。馆方与设计团队可直接从旗舰场景或典型场景进入，再通过交付清单了解方案范围。

P03 白皮书任务

面向文博场景的系列化体验解决方案

文博数字体验解决方案以观众体验为起点，将终端设备、互动结构、界面内容、数据管理与项目服务组织为完整的产品体系。四款标准终端通过模块化设计，覆盖展柜、展墙、信息带、互动桌、沙盘及研学教育等文博场景，并以国产系统、信息安全与运营平台支撑长期运行。

本手册提供经过整合的场景方案、终端配置和交付内容，帮助项目团队快速建立专业、统一且可持续运营的数字体验。读者无需从零组合设备，可直接理解不同场景中观众如何使用、终端承担什么角色，以及项目需要交付哪些软硬件与服务。

终端不是孤立屏幕，而是连接展品、内容、空间、观众和运营服务的数字信息节点。方案价值首先体现在观众理解与行为体验，其次才体现为硬件配置和工程实现。

推荐图片位

P03-01 | 系列解决方案关系图以观众体验为中心，外圈依次连接展品、空间、终端、互动结构、软件内容、数据运营与项目服务。

P04 产品族定义

产品族定义

文博交互信息终端产品族是面向博物馆、纪念馆、科技馆及文化展示空间开发的系列智慧信息交互终端。产品族以四款标准终端为稳定基础，以场景化的软件内容、互动结构和项目服务形成完整解决方案。

核心特征	产品含义
文博应用场景全覆盖	覆盖展柜、展墙、信息带、互动桌、沙盘、研学和参观延续等环节
设备模块化	标准终端与安装结构、交互模块和外观系统形成受控组合
系统国产化	采用国产ARM架构处理器、OpenHarmony和团结引擎技术路线
信息安全化	通过本地运行、权限、版本、更新和数据策略控制项目风险
运营平台化	支持内容资源、应用版本、设备状态和发布记录的持续管理

产品族不以设备数量定义价值。每个场景只配置完成体验所必需的终端、结构和模块，并由设计团队统一完成方案深化。

推荐图片位 P04-01 | 五项核心特征图五个特征围绕“文博数字体验解决方案”展开，使用黑白线稿与单一强调色。

P05 文博应用覆盖

文博应用覆盖

产品族围绕观众完整旅程组织能力。进入展区前，数字内容帮助建立期待；走近展项时，终端承担主题识别和操作提示；停留后，触摸与拓展模块帮助观众进入细节、比较、推理与协作；离开展项后，进度、推荐和数字纪念内容使体验继续延伸。

应用阶段	典型需求	解决方案响应
展览参观	识别主题、理解展品、查看细节、建立关系	展柜精读、信息带、时间线、长卷、地图、三维和专题互动
教育活动	任务、协作、讨论、验证和复盘	对战、拼接、研学卡、控制台、移动讲解和小组共创
参观延续	收藏、总结、分享和继续阅读	策展结果、二维码、纪念内容和线上延伸入口

场景设计遵循“先看见、再读懂、再上手、再深入”的顺序。任何互动只有在能够帮助观众理解内容时，才进入正式方案。

推荐图片位 P05-01 | 观众旅程与应用覆盖图从走近展区到离馆延续，以连续动线连接代表场景。

P06 模块化终端体系

模块化终端体系

四款标准终端提供稳定的显示、触摸、计算、连接和基础系统能力。项目以终端为基础，根据推荐场景配置空间结构、互动模块、软件内容和运营服务。模块化的目的不是增加自由组合，而是使经过验证的方案能够在不同展览主题和空间中复用。

组成	主要内容	管理方式
标准终端	21.5寸终端、L29终端、43寸终端、L43终端	标准规格与版本管理
空间结构	展柜嵌入、斜面台、护栏、滑轨、旋转支架、移动支架	项目工程图与结构验证
互动模块	旋钮、按钮、NFC、摄像头、位置与接近传感器	场景配置与接口验证
软件内容	UI、互动程序、数字内容、三维、任务与多语言	项目内容包与应用版本
数据运营	内容资源、发布、设备状态、更新与日志	权限、版本和运维机制

推荐图片位 P06-01 | 模块化体系图四款终端位于中心，向外连接结构、交互、软件、内容与运营五类模块。

P07 国产系统与信息安全

国产系统与信息安全

产品采用国产ARM架构处理器、OpenHarmony操作系统和团结引擎开发框架，形成面向文博与信创项目的国产软硬件路线。技术路线覆盖终端运行、互动程序、内容资源和设备管理，并为后续适配、维护和升级保留明确边界。

信息安全从项目需求阶段开始设计。终端可采用本地离线运行或受控网络运行；应用、内容和配置通过版本记录管理；外接存储、维护入口、账号权限和远程更新按照馆方安全策略开放。涉及摄像、身份介质或观众生成内容时，应单独确定采集范围、用途、留存时间、删除机制和授权提示。

公开白皮书说明能力原则，不披露屏幕模组、主板和其他供应商的具体品牌与型号。

推荐图片位 P07-01 | 国产技术与安全分层图自下而上表现国产处理平台、OpenHarmony、应用与内容、权限与更新、项目运营。

P08 运营平台与全周期服务

运营平台与全周期服务

文博数字体验需要在开馆后持续运行。产品族通过统一内容对象、机型适配模板、应用版本和设备配置，支持图文、视频、音频、三维模型、多语言及互动题库的持续更新，减少不同终端分别维护造成的版本漂移。

项目服务贯穿需求诊断、场景匹配、方案深化、设计开发、测试验证和部署运营。交付后可根据项目范围提供内容更新、缺陷修复、设备巡检、版本升级、数据维护和运营分析。

运营平台可按项目配置内容资源、发布记录、设备状态、权限和日志。需要联网或接入馆级系统时，应在项目启动阶段确认网络边界、接口方式和数据责任。

推荐图片位 P08-01｜项目全周期图从需求诊断到部署运营形成闭环，并在运营阶段连接内容、设备、版本和服务。

P09 推荐场景总览

推荐场景总览

本手册提供6个旗舰场景和15个典型场景。旗舰场景用于展示空间、内容、终端、结构和服务的一体化能力；典型场景提供更容易在具体项目中复用的标准方案。

旗舰场景：唐代服饰数字换装站、双人文物拼图对战台、沙盘方位观察终端、滑轨展柜跟随屏、青铜器铸造流程控制台、观众策展发布台。

典型场景：文物细节放大台、展柜连续信息带、纹饰识别旋钮台、历史长时间线、长卷分段细读屏、竖向工艺剖面屏、NFC研学任务站、口述历史收听台、展区入口导览带、建筑构件透视观察台、移动研学讲解终端、临展快速部署信息带，以及三个主副屏协同场景。

推荐图片位 P09-01｜21个推荐场景地图按展柜、展墙、信息带、互动桌、沙盘、教育与延续分类，不呈现选型步骤。

P10 旗舰场景01 方案

唐代服饰数字换装站

服饰数字换装站不是单纯的拍照装置，而是一套围绕身份、场合、形制和搭配规则展开的服饰理解体验。L29终端竖向设置，承担服饰选择和步骤提示；43寸终端展示整体形象、局部细节与历史说明；摄像头只在明确提示后采集体验所需画面。

观众先选择人物身份或场合，再依次选择服装、发式和配饰。每次选择都会同步更新整体效果，并解释相应服饰为何适合当前身份与场合。完成后可生成纪念画面，是否允许扫码带走及保存多长时间，由馆方项目策略确定。

解决方案组成：L29终端、43寸终端、摄像头与补光结构、双屏互动程序、服饰数字资产、隐私提示、纪念内容服务和现场集成。

推荐图片位 P10-01｜换装站等距总图标出竖向选择终端、整体反馈终端、摄像头、站位区和观众视线。

P11 旗舰场景01 体验流程

从选择服饰到理解制度

1. 选择身份或场合，界面说明本次体验的历史边界。
2. 在L29终端上下滑动，选择服装、发式和配饰。
3. 43寸终端同步显示整体效果，并标出形制和纹样重点。
4. 点击细节，查看材料、用途和搭配规则。
5. 生成纪念画面并结束，人像数据按馆方策略清理。

体验的核心不是“像不像本人”，而是“选择是否符合历史语境”。系统应清楚区分史料依据、推测性复原和视觉演绎，避免把单一复原结果表述为唯一事实。

交付摘要：终端2台、摄像与补光、定制台体、服饰资产、双屏软件、内容管理、隐私与数据策略、测试部署及培训。

推荐图片位 P11-01｜五步操作图以编号小图表现选择、采集、搭配、释读和结果带走。

P12 旗舰场景02 方案

双人文物拼图对战台

两台L43终端分置中央展柜或主题装置两侧，形成面对面或平行的双人挑战。观众在限定时间内完成文物轮廓、纹饰或构图拼合，系统通过进度、比分和中央装置反馈保持对战节奏。

拼图素材直接来自展品内容。完成关键区域时，中央灯光指向实物对应位置；结束后，双方同时看到正确结构和观察要点，使竞争结果转化为知识反馈。系统可记录匿名场次和完成时间，不设置公开个人排名。

解决方案组成：2台L43终端、双侧台体、同步程序、题库、计时比分、中央展柜或模型灯光、网络与现场联调。

推荐图片位 P12-01 | 双侧对战场景总图画出中央展柜、两侧L43终端、两名观众和比分反馈关系。

P13 旗舰场景02 体验流程

以竞争促进观察

1. 两位观众分别选择相同难度，系统同步进入倒计时。
2. 观众横向拖动并旋转碎片，画面持续显示完成度。
3. 完成关键纹饰时，中央装置给予对应位置提示。
4. 一方完成后，双方界面同时停止并展示结果。
5. 系统解释文物结构、纹饰关系和观察方法，引导观众回看实物。

当其中一侧断线或无人参与时，系统可切换为单人计时模式，保证展项继续使用。题库根据年龄和展览主题分级，难度差异通过碎片数量、旋转限制和提示方式实现。

交付摘要：双终端、同步与降级逻辑、题库与知识反馈、灯光接口、结构安装、稳定性测试和运营配置。

推荐图片位 P13-01｜对战流程与反馈图展示开局、拼合、中央反馈、结果和知识回看。

P14 旗舰场景03 方案

沙盘方位观察终端

沙盘外围设置若干21.5寸终端。终端通过金属立柱、万向节或双轴结构支撑，观众握住扶手转动终端，屏幕朝向与沙盘方位实时对应。对准建筑群或地形区域时，数字内容叠加复原场景、规划关系、历史数据或人流热度。

这种体验把“旋转设备”转化为明确的观察行为。终端既是信息屏，也是面向沙盘的数字观察器。画面始终保留当前方位和视锥，避免观众在数字内容中失去与实体沙盘的关系。

解决方案组成：21.5寸终端、立柱与双轴结构、角度传感、坐标映射、沙盘数据、增强视觉程序、限位与防夹手设计。

推荐图片位 P14-01 | 沙盘观察系统总图表现沙盘、外围终端、观众旋转动作、视锥和数字内容映射。

P15 旗舰场景03 体验流程

转动终端改变观察方向

1. 观众握住扶手，屏幕提示转动设备寻找目标区域。
2. 终端角度变化，沙盘中的数字视锥同步移动。
3. 对准建筑群后，画面加载对应的复原、规划或数据图层。
4. 调整俯仰角，在街区视角和总体规划视角间切换。
5. 离开后终端自动返回总览和操作提示状态。

项目需要通过真实结构样机验证阻尼、限位、线缆寿命、传感精度和儿童误操作。多台终端同时使用时，各自保持独立视角，不互相抢占沙盘内容。

交付摘要：旋转结构、传感器、标定工具、沙盘坐标数据、应用与内容、异常恢复、结构安全测试和现场校准。

推荐图片位 P15-01 | 角度映射步骤图以三个终端角度对应三个沙盘区域，并标出限位和视锥。

P16 旗舰场景04 方案

滑轨展柜跟随屏

21.5寸终端安装在展柜前水平滑轨上。观众移动终端，使屏幕对准某件文物；位置传感器识别停靠点后，界面自动切换为对应内容。数字说明由此与实物位置保持直接联系，适合文物数量较多、展柜前空间连续的展项。

屏幕移动时显示定位线和文物编号，到达有效区域后以轻量动画确认。进入详情后可查看纹饰、铭文和关联器物；再次移动时，系统退出详情并返回定位状态。

解决方案组成：21.5寸终端、滑轨、限位与缓冲、位置传感、线缆拖链、展品映射程序、内容资源和展柜集成。

推荐图片位 P16-01｜滑轨展柜等距总图展示轨道、终端、拖链、多个文物和不同停靠点。

P17 旗舰场景04 体验流程

移动设备选择文物

1. 待机状态提示“移动屏幕，寻找对应文物”。
2. 观众握住扶手沿展柜移动，定位线同步变化。
3. 到达停靠点，终端显示文物摘要和对应关系。
4. 点击热点进入细节、铭文或纹饰释读。
5. 移动到下一位置，系统自动回到定位状态并切换对象。

滑轨、传感器和内容映射共同构成体验，不能拆分验收。工程阶段应验证轨道水平度、终端重量、线缆弯折、极限位置、长期滑动和展柜检修路径。

交付摘要：终端、轨道总成、位置识别、线缆系统、内容映射、应用程序、安装调试、耐久测试和维护说明。

推荐图片位 P17-01｜五个停靠状态图展示移动、进入停靠区、内容切换、细读和继续移动。

P18 旗舰场景05 方案

青铜器铸造流程控制台

L29终端嵌入控制台前沿，实体旋钮负责选择工序，按钮负责确认，中央模具或器物模型通过灯光提示当前步骤。观众依次完成制范、合范、浇铸、冷却、脱范和修整，理解每一步需要满足的材料与结构条件。

当顺序或条件错误时，系统不只显示失败，而是解释可能出现的气孔、错位或残缺等结果。观众可返回调整，使操作和知识因果保持一致。

解决方案组成：L29终端、控制台、旋钮与按钮、模型灯光、控制器、工艺动画、状态机软件和现场联调。

推荐图片位 P18-01｜铸造控制台总图标明终端、旋钮、按钮、中央模型、灯光和观众操作位置。

P19 旗舰场景05 体验流程

操作工序并观察结果

1. 从器物成品进入，选择“从泥料开始”。
2. 旋转旋钮选择工序，屏幕焦点和模型灯光同步移动。
3. 按下确认，播放工序动画并显示关键条件。
4. 条件不成立时，画面呈现缺陷及产生原因。
5. 完成流程后，模型灯光显示从范到器的完整结构。

实体控件应提供明确阻尼和状态反馈，并保留触摸备用通道。控制器或外设断线时，系统进入可理解的降级状态，不让观众面对无响应界面。

交付摘要：终端、控制台、实体控件、灯光控制、通信协议、工艺内容、应用程序、耐久验证和培训。

推荐图片位 P19-01｜六步铸造流程图每一步同时表现实体动作、屏幕反馈和模型灯光。

P20 旗舰场景06 方案

观众策展发布台

43寸终端采用斜面或桌面安装。观众围绕一个策展命题，从馆藏卡片中选择三至五件对象，调整顺序和关系，添加标题与简短说明，形成个人数字展墙。系统提供年代、主题和资料完整性提示，但不替代观众作出判断。

策展结果可以在馆内审核后轮播，也可生成二维码供观众带走。涉及观众输入和发布时，项目必须设置内容安全、审核、留存和删除机制。

解决方案组成：43寸终端、馆藏内容库、拖拽编排程序、关系数据、审核发布平台、二维码或NFC接续和运营服务。

推荐图片位 P20-01 | 策展台等距总图展示多人讨论、馆藏卡片、数字展墙预览和发布路径。

P21 旗舰场景06 体验流程

从观看者成为内容组织者

1. 选择策展命题或主题词。
2. 浏览馆藏卡片，选择三至五件展品。
3. 拖拽调整顺序、分组和空间关系。
4. 添加标题与说明，系统提示年代或主题冲突。
5. 预览并提交审核，生成馆内展示或离馆延续入口。

策展体验的结果不以唯一正确答案衡量，而以内容依据、表达完整度和关系清晰度提供反馈。馆方可通过运营平台更新馆藏范围、模板和审核规则。

交付摘要：终端、台体、馆藏数据库、编辑软件、审核发布、数据策略、内容模板、部署培训和运营支持。

推荐图片位 P21-01｜策展五步流程图表现选择主题、选择展品、编排、说明和发布。

P22 典型场景01

文物细节放大台

21.5寸终端嵌入展柜前缘、墙龛或20°斜面台，承担单件文物的近距离精读。观众点击实物轮廓上的热点，进入纹饰、铭文、工艺或修复痕迹的高清图像；位置缩略图始终保留，使局部细节与完整文物保持对应。

推荐界面采用主图、热点和分层信息，不设置复杂任务。首次操作应在两步内到达核心细节。可按项目配置耳机或定向音频，提供释读和无障碍内容。

推荐配置：21.5寸终端1台、展柜或斜面安装结构、高清图像与热点内容、图层切换应用、内容包和验收资料。

推荐图片位 P22-01 | 展柜前缘精读场景同时表现实物、终端、热点放大和观众手部触达。

P23 典型场景02

展柜连续信息带

L43终端沿长展柜前缘或护栏布置，将一组文物的名称、编号、年代、器型和关系组织为连续信息带。观众可边移动边阅读，也可在不同区域同时点选；局部详情采用邻近展开方式，不以全屏弹窗遮挡整体关系。

界面中的文物位置应与展柜内实物保持对应。远处以组标题和整体关系吸引观众，近处通过横向卡片和分区触摸进入细节。

推荐配置：L43终端1台、长边安装结构、文物组内容、横向卡片应用、编号映射和多语言资源。

推荐图片位 P23-01 | 连续展柜信息带表现多人并行阅读、文物编号对应和局部详情展开。

P24 典型场景03

纹饰识别旋钮台

L29终端与实体旋钮形成一处短时探索节点。观众转动旋钮，在纹饰卡片之间移动焦点；按下或触摸后，卡片翻转并解释纹样类别、寓意、年代和关联器物。物理动作帮助观众快速理解操作，并减少狭长画布中的控制条占用。

触摸作为备用通道保留，旋钮失效时仍可完成体验。旋钮的方向、阻尼、按压反馈和耐久需要在样机阶段验证。

推荐配置：L29终端1台、旋钮或拨轮、控制台结构、纹饰题库、焦点式交互应用和维护模式。

推荐图片位 P24-01｜旋钮与卡片联动图表现旋钮动作、屏幕焦点和卡片揭示反馈。

P25 典型场景04

历史长时间线

L43终端嵌入展墙、护栏或长台，以完整横向跨度呈现事件、人物、地点和文物之间的前后关系。观众拖动时间线，关键节点自动吸附；点击后在局部区域展开资料，同时保留当前年代和整体位置。

时间线可按主题筛选，但不同时展示过多维度。重要事件使用明确视觉层级，过渡事件以较轻形式出现，使快速扫读和深入浏览都能成立。

推荐配置：L43终端1台、时间线数据、节点内容、筛选与详情应用、展墙或护栏安装结构。

推荐图片位 P25-01｜长时间线场景展示远距标题、横向节点、局部详情和当前位置。

P26 典型场景05

长卷分段细读屏

L43终端利用超宽画布呈现长卷、壁画或图谱。界面同时保留缩略总览和局部窗口，观众横向拖动时始终知道当前所处位置。人物、地点、题跋和细节以热点方式进入，不破坏长卷的连续观看。

超高分辨率图像采用切片方式加载，确保缩放与平移流畅。色彩、授权和显示效果应与馆方图像资源标准一致。

推荐配置：L43终端1台、长台或展墙结构、图像切片、热点释读、长卷浏览应用和内容版本管理。

推荐图片位 P26-01｜长卷总览与局部窗口表现完整长卷、当前视窗和热点释读关系。

P27 典型场景06

竖向工艺剖面屏

L29终端竖向嵌入展墙窄槽或结构模型侧边，适合表现建筑、器物和墓葬的纵向剖面。观众上下滑动查看不同层级，并通过局部动画理解材料、结构和制作顺序。

竖向安装必须同步验证显示方向、触摸坐标、边缘精度、结构受力和散热。界面按照竖向原生比例设计，不将横向画面机械旋转使用。

推荐配置：L29终端1台、竖向嵌墙结构、剖面图与分层动画、纵向浏览应用和触摸方向配置。

推荐图片位 P27-01｜竖向剖面场景表现展墙、竖屏、上下滑动和结构层级。

P28 典型场景07

NFC研学任务站

L29终端设置在展柜旁、护栏或研学集合点。学生以NFC卡或腕带领取任务、记录结果并在不同展项间接续。界面优先呈现当前任务、完成进度和下一提示，避免把研学体验变成普通答题机。

系统可按班组汇总完成情况，为教师提供复盘材料。身份信息、使用记录和保留期限由馆方确定；网络中断时应支持本地缓存和恢复同步。

推荐配置：L29终端1台、NFC读卡器、研学介质、任务应用、题库、进度服务和教师端数据汇总。

推荐图片位 P28-01 | 研学接续流程表现刷卡、获取任务、展项操作、进度记录和教师复盘。

P29 典型场景08

口述历史收听台

21.5寸终端设置在墙龛、坐席或相对安静的展墙节点。观众从人物、时间或地点进入证词，通过耳机或定向音频收听，同时查看照片、文字摘要、字幕和档案来源。

内容组织尊重证词语境，不将严肃历史材料游戏化。字幕、音量限制、播放进度和清晰返回路径作为基础体验要求。

推荐配置：21.5寸终端1台、耳机或定向音频、口述音频、照片与字幕、播放应用、版权与来源信息。

推荐图片位 P29-01 | 口述历史收听场景表现人物选择、耳机、字幕和档案来源。

P30 典型场景09

展区入口导览带

L43终端设置在展区入口、转角或长通道节点。远处以大字主题和动态内容建立视觉锚点，靠近后切换为展区地图、重点展品和方向提示。终端同时承担吸引、确认和分流三项任务。

接近感应可用于状态切换，但不替代清晰的视觉标题。临时关闭、活动、拥挤或无障碍路线信息可通过运营平台更新。

推荐配置：L43终端1台、入口安装结构、导览应用、地图与重点内容、状态发布；接近感应按项目配置。

推荐图片位 P30-01 | 远近两种阅读状态同图表现5米外标题和1米内地图与操作入口。

P31 典型场景10

建筑构件透视观察台

L29终端安装在单轴旋转支架上。观众转动终端，数字模型随角度切换观察方位，逐步展示构件外形、内部榫卯、材料和受力关系。实体动作与数字观察保持直接映射。

系统应提供零位、机械限位和自动回到总览的逻辑。结构设计重点验证轴承寿命、阻尼、线缆、角度精度和防夹手。

推荐配置：L29终端1台、旋转支架、编码器或角度传感器、三维模型、角度映射应用和标定工具。

推荐图片位 P31-01｜旋转观察台表现终端三个角度、模型视角变化和机械限位。

P32 典型场景11

移动研学讲解终端

43寸终端安装在带轮防倾倒支架上，可在不同展区形成临时课堂。讲解员使用高清图像、视频、三维模型和标注工具开展讲解，也可发起问答、分组讨论或短时投屏。

移动能力需要与公共空间安全同时设计。脚轮锁止、底座稳定、线缆收纳、搬运保护和存放位置必须在项目方案中明确。

推荐配置：43寸终端1台、移动支架、课程应用、标注与问答、课程内容包；无线麦克风和投屏按项目配置。

推荐图片位 P32-01｜移动课堂场景表现推行、锁止、讲解和围观四种状态。

P33 典型场景12

临展快速部署信息带

L43终端与可拆支架、移动围栏或模块化展墙结合，以较少施工完成临展主题、导览、展品说明和活动信息发布。内容通过标准模板快速替换，硬件在不同临展间复用。

临展方案仍需满足防倾倒、走线、散热、搬运保护和检修要求。终端外观与CMF可根据临展主题进行项目化处理，但不改变标准机芯和基础接口。

推荐配置：L43终端1台、可拆结构、临展内容模板、信息发布应用、内容包和搬运保护方案。

推荐图片位 P33-01｜临展模块前后状态展示运输模块、展开安装和完整信息带。

P34 典型场景13

历史事件证词对照屏

L43终端呈现事件全貌、时间线和人物关系，邻近的21.5寸终端承担个体证词、照片和音频收听。观众从事件节点进入人物证词，再返回整体时间线比较不同位置和身份的经验。

这是典型场景中保留的主副屏方案之一。双屏分工明确：L43终端维持整体关系，21.5寸终端提供安静、可持续的个体内容。证词来源、档案编号和授权信息应清楚呈现。

推荐配置：L43终端1台、21.5寸终端1台、耳机或定向音频、时间线与证词应用、档案内容和双端同步。

推荐图片位 P34-01｜事件与证词对照表现时间线主屏、证词终端和观众往返路径。

P35 典型场景14

文物修复拼接工作台

43寸终端作为斜面主操作台，承担碎片识别和拼接；L29终端设置在侧边，持续显示材料检测、参考器型和修复原则。观众需要根据轮廓、纹饰连续性、厚度和材料等证据作出判断。

错误拼接不直接判负，而是说明哪项证据不支持当前选择。完成后展示修复前后对照和仍然存在的不确定区域，使观众理解修复工作的专业边界。

推荐配置：43寸终端1台、L29终端1台、斜面台体、碎片模型、证据内容、双屏应用和多人触控处理。

推荐图片位 P35-01｜修复工作台表现主操作屏、证据带、碎片拖拽和结果对照。

P36 典型场景15

长卷总览与局部精读

L43终端保持长卷全貌和当前位置，21.5寸终端显示选定区域的高清细节、人物、地点和题跋释读。两块终端使用统一内容源，观众在总览中移动视窗，精读终端同步更新。

这是典型场景中第三个主副屏方案。双屏组合只用于解决“长卷完整关系”和“局部深度阅读”无法在同一画布中同时成立的问题，不增加额外操作负担。

推荐配置：L43终端1台、21.5寸终端1台、长台或展墙结构、图像切片、热点内容、双端同步和色彩校准。

推荐图片位 P36-01 | 长卷总览与精读协同表现总览视窗、局部同步和观众阅读位置。

P37 旗舰场景交付清单一

场景交付清单

场景	终端与结构	拓展硬件	软件与内容	数据与服务
唐代服饰数字换装站	L29终端＋43寸终端；选择台与站位区	摄像头、补光、扫码或NFC可选	服饰选择、人体适配、双屏同步、服饰资产	隐私提示、留存策略、内容更新、部署培训
双人文物拼图对战台	2台L43终端；双侧台体与中央展柜	灯光、开始或维护按钮	同步倒计时、拼图、比分、题库与知识反馈	匿名场次、降级逻辑、联调和稳定性测试
沙盘方位观察终端	21.5寸终端2—6台；立柱与双轴结构	编码器或陀螺仪、零位传感、灯光可选	角度映射、视锥、热点、沙盘复原与数据图层	标定参数、设备状态、现场校准和安全验证
滑轨展柜跟随屏	21.5寸终端；滑轨、限位与拖链	位置传感器、归位开关	位置映射、内容切换、文物细节与释读	展品映射、日志、安装调试和耐久测试

推荐图片位 P37-01｜四场景交付构成图用统一图例区分终端、结构、外设、软件、内容与服务。

P38 旗舰与典型场景交付清单二

场景交付清单

场景	终端与结构	拓展硬件	软件与内容	数据与服务
青铜器铸造流程控制台	L29终端；控制台与中央模型	旋钮、按钮、灯光控制器	工序状态机、动画、错误反馈与工艺内容	内容版本、外设协议、耐久测试和培训
观众策展发布台	43寸终端；斜面台或岛台	NFC、扫码或触控笔可选	馆藏浏览、编排、校验、预览与发布	审核、留存、删除、运营平台和权限
文物细节放大台	21.5寸终端；展柜前缘或斜面台	耳机或定向音频可选	热点、缩放、图层切换、高清图像与释读	内容包、授权、热点坐标和验收
展柜连续信息带	L43终端；展柜或护栏嵌入	接近感应或提示音可选	横向卡片、分区详情、文物组内容	统一内容源、多语言、安装和维护

推荐图片位 P38-01 | 四场景交付构成图延续P37图例和排版。

P39 典型场景交付清单三

场景交付清单

场景	终端与结构	拓展硬件	软件与内容	数据与服务
纹饰识别旋钮台	L29终端；小型控制台	旋钮或拨轮、确认按钮	焦点交互、卡片揭示和纹饰题库	设备状态、内容版本与维护模式
历史长时间线	L43终端；展墙、护栏或长台	时间拨轮可选	时间线、节点、筛选、事件与文物内容	结构化数据、多语言和内容更新
长卷分段细读屏	L43终端；展墙或长台	无	图像切片、总览、局部窗口和热点释读	图像授权、版本、性能与色彩验证
竖向工艺剖面屏	L29终端；竖向嵌墙	模型灯光可选	纵向浏览、剖面层和分层动画	触摸方向配置、安装与结构验证

推荐图片位 P39-01 | 四场景交付构成图强调L29与L43在信息带中的应用。

P40 典型场景交付清单四

场景交付清单

场景	终端与结构	拓展硬件	软件与内容	数据与服务
NFC研学任务站	L29终端；展柜旁或集合点	NFC读卡器、研学卡或腕带	任务、答题、进度和教师材料	班组、离线缓存、汇总和数据策略
口述历史收听台	21.5寸终端；墙龛或坐席	耳机、定向音频或听力辅助	人物选择、播放、字幕、照片和证词	版权、来源、版本和播放统计
展区入口导览带	L43终端；入口或转角安装	接近感应、提示音可选	远距标题、地图、重点与路线	状态发布、多语言和馆级接口可选

推荐图片位 P40-01 | 三场景交付构成图表现研学、口述历史和导览三种服务类型。

P41 典型场景交付清单五

场景交付清单

场景	终端与结构	拓展硬件	软件与内容	数据与服务
建筑构件透视观察台	L29终端；单轴旋转支架	编码器或角度传感器	角度映射、三维、剖切和构件内容	标定、日志、结构耐久和现场校准
移动研学讲解终端	43寸终端；防倾倒移动支架	麦克风、投屏或NFC可选	讲解、标注、问答、课程内容包	教师权限、课程版本、部署和培训
临展快速部署信息带	L43终端；可拆支架或围栏	接近感应可选	主题、卡片、导览和临展模板	快速换展、内容包、搬运与维护

推荐图片位 P41-01 | 三场景交付构成图表现旋转结构、移动支架和临展模块。

P42 主副屏场景交付清单

场景交付清单

场景	终端与结构	拓展硬件	软件与内容	数据与服务
历史事件证词对照屏	L43终端＋21.5寸终端；时间线与收听台	耳机或定向音频	事件时间线、双端同步、证词与字幕	档案来源、授权、版本和无障碍验证
文物修复拼接工作台	43寸终端＋L29终端；主操作台与证据带	确认按钮或实体样片可选	拼接、证据提示、材料与修复内容	题目、难度、同步、测试和培训
长卷总览与局部精读	L43终端＋21.5寸终端；长台或展墙	无	总览定位、局部同步、图像切片与释读	统一内容源、授权、色彩和性能验证

主副屏仅在两种信息关系无法由单屏同时清楚表达时使用。每块终端必须具有稳定、明确且不重复的职责。

推荐图片位 P42-01｜三种主副屏关系图分别表现事件与证词、操作与证据、总览与精读。

P43 交付边界

标准交付与项目深化

层级	包含内容	确认方式
标准产品	标准终端、OpenHarmony基础系统、基础应用能力、安装附件、配置与版本记录	产品规格书和标准验收表
场景方案	观众体验、空间关系、推荐终端、互动结构、软件、内容、数据和现场集成	场景方案书、配置单、工程图和项目验收表
项目深化	非标准外观、CMF、特殊结构、外接硬件、专项软件、内容制作、数据接口与运营服务	合同范围、专项设计文件和变更记录

白皮书中的场景是推荐的完整方案，不是面向客户的零件菜单。设计团队在需求诊断后完成场景匹配和项目深化，并对终端、结构、软件、内容和服务之间的兼容性负责。

价格由独立报价表管理，不在本白皮书中列示。交付周期、质保期限和项目服务范围以商务文件为准。

推荐图片位 P43-01｜三层交付边界图以标准产品、场景方案和项目深化三个同心层级表达。

P44 四款终端角色

四款终端角色

产品	主要角色	适合承担的体验任务	典型空间关系
21.5寸终端	近距离精读与细节查看	单件文物、高清细节、铭文、口述历史	展柜前缘、斜面台、墙龛、滑轨
L29终端	狭长信息与短时探索	横向卡片、纹饰、工艺、剖面、研学任务	信息带、控制台、竖向嵌墙、旋转支架
43寸终端	大画幅深度互动	三维、修复、策展、教育与复杂任务	斜面岛台、桌面、移动支架、展墙
L43终端	连续共览与关系表达	时间线、长卷、展柜组、入口导览和双人分区	护栏、长台、展柜前缘、展墙

四款终端的角色由内容和观看关系共同决定。标准规格保证工程基础一致，项目通过场景化的界面、内容、结构和互动模块形成差异。

推荐图片位 P44-01｜四款终端同比例轮廓标注名称、显示尺寸、画面比例和一句话角色，不在本页堆叠技术参数。

P45 标准规格表

标准规格表

项目	21.5寸终端	L29终端	43寸终端	L43终端
显示尺寸	21.5英寸	29英寸	43英寸	43英寸
标准分辨率	1920×1080	1920×540	3840×2160	3840×720
产品尺寸（标准机芯）	506×300.2mm	741.40×234.25mm	973.7×562.1mm	1120.30×236.50mm
标准运行配置	4GB+32GB	4GB+32GB	8GB+128GB	8GB+128GB
操作系统	OpenHarmony 5.0.0.71	OpenHarmony 5.0.0.71	OpenHarmony 5.0.0.71	OpenHarmony 5.0.0.71
触摸	G+G电容触摸，最多10点	G+G电容触摸，最多10点	G+G电容触摸，最多10点	G+G电容触摸，最多10点
处理平台	国产ARM架构处理器	国产ARM架构处理器	国产ARM架构处理器	国产ARM架构处理器

产品尺寸为标准机芯外形尺寸，用于方案阶段的空间预留和定制外壳适配，不等于最终整机外观尺寸。最终开孔、包边、紧固和安装尺寸以项目工程图为准。

推荐图片位 P45-01 | 规格速查图四款产品正视图按真实比例排列，并以尺寸线对应表格。

P46 21.5寸终端

21.5寸终端

21.5寸终端服务单件文物、高清细节、铭文纹饰和口述内容，适合近距离、持续但不过度复杂的阅读。紧凑尺寸便于与展柜、墙龛、小型斜面台和滑轨结构结合。

项目	标准配置
分辨率	1920×1080
产品尺寸	506×300.2mm
内存与存储	4GB+32GB
触摸	G+G电容触摸，最多10点
网络	千兆有线网络、Wi-Fi、蓝牙
连接拓展	USB、TF卡、音频、RS232、RS485，按整机配置开放

基础系统支持视频、文字阅读、多图浏览、查询、三维模型、常亮信息展示和视觉导视。可按场景增加耳机、定向音频、NFC、旋钮或滑轨位置识别。

推荐图片位 P46-01｜终端与近距阅读关系产品等距图、展柜嵌入剖面和手部触达范围。

P47 L29终端

L29终端

L29终端采用超宽画幅，适合信息带、横向卡片、纹饰比较、短流程、竖向剖面和轻量互动。其画面高度有限，界面应围绕一项主要任务组织，不直接压缩16:9页面。

项目	标准配置
分辨率	1920×540
产品尺寸	741.40×234.25mm
内存与存储	4GB+32GB
触摸	G+G电容触摸，最多10点
网络	千兆有线网络、Wi-Fi、蓝牙
连接拓展	USB、TF卡、音频、RS232、RS485，按整机配置开放

可按场景增加旋钮、按钮、NFC、传感器和旋转结构。竖向或旋转安装时，必须验证触摸坐标、界面方向、结构受力和线缆路径。

推荐图片位 P47-01｜横向与竖向应用图同一终端展示信息带、控制台和竖向剖面三种推荐应用。

P48 43寸终端

43寸终端

43寸终端是产品族中的大画幅信息交互终端，适合高精图像、复杂三维、数字修复、观众策展、研学课程和内容较重的综合体验。单台即可形成完整展项，必要时可与其他终端组成职责明确的协同方案。

项目	标准配置
分辨率	3840×2160
产品尺寸	973.7×562.1mm
内存与存储	8GB+128GB
触摸	G+G电容触摸，最多10点
图形与媒体	支持4K内容、三维应用及主流音视频运行
网络与拓展	千兆网、Wi-Fi、蓝牙、USB、TF、音频、RS232、RS485

斜面和桌面方案需重点验证玻璃受力、支架稳定、操作可达区、散热与检修。多人使用时，应明确操作区归属和冲突处理。

推荐图片位 P48-01｜大画幅体验关系图展示斜面台、移动支架和主副屏方案中的终端角色。

P49 L43终端

L43终端

L43终端采用超宽画幅，适合历史时间线、长卷、器物谱系、连续展柜和入口导览。屏幕能够同时保留整体关系和局部详情，支持多人在不同区域并行浏览。

项目	标准配置
分辨率	3840×720
产品尺寸	1120.30×236.50mm
内存与存储	8GB+128GB
触摸	G+G电容触摸，最多10点
图形与媒体	支持超宽画布、三维及主流音视频运行
网络与拓展	千兆网、Wi-Fi、蓝牙、USB、TF、音频、RS232、RS485

长边结构、屏面平整度、线缆弯折和安装基准需要在外壳设计阶段重点验证。局部详情应采用分区或邻近展开，避免单一弹窗占满全屏。

推荐图片位 P49-01｜连续信息带应用展示展柜、护栏、入口和长卷四种应用位置。

P50 拓展产品形态

拓展产品形态

拓展产品形态是标准终端与展陈空间结合的概念库，用于项目策划和产品研发，不表示所有形态均已成为标准量产产品。

终端	代表形态
21.5寸终端	展柜前缘、斜面台、墙龛、滑轨、转角双向、移动讲解
L29终端	展柜信息带、竖向嵌墙、护栏夹持、单杆支架、双条桌、四向环桌
43寸终端	斜面岛台、桌面互动、入口信息岛、主题墙、壁龛、移动研学
L43终端	护栏共览、连续展柜、窗台长屏、入口导览、环形分段、临展围栏

项目从推荐场景出发选择合适形态，由设计团队核对结构、走线、检修、安全、人机和界面方向。特殊结构必须在工程样机中验证。

推荐图片位 P50-01 | 24种形态矩阵每款终端6个黑白等距缩略图，统一比例和编号。

P51 文博用户体验设计体系

文博用户体验设计体系

产品族根据文博项目经验、观众行为观察和用户旅程分析，形成适用于博物馆场景的体验设计体系。项目界面不是套用固定菜单，而是根据展陈主题、观众类型、终端形态和体验任务进行定制开发。

观众阶段	体验问题	设计响应
走近展区	这里讲什么，是否值得停留	远距标题、主题锚点和展品关系
识别终端	能否操作，能够获得什么	可交互暗示、明确入口和待机状态
初次操作	点了是否有反应，如何返回	即时反馈、容错和一致返回
内容浏览	当前在哪里，重点是什么	摘要、位置、进度和清晰选择
深入理解	如何建立关系和记忆	三维、对比、时间线、故事和证据
结束延续	是否看完，下一步是什么	总结、推荐、纪念内容和延续入口

界面始终服务三类观众：快速扫读、标准浏览和深度探索。首屏先帮助多数观众读懂，再为愿意停留的人提供深入内容。

推荐图片位 P51-01｜观众旅程与设计响应图用连续路径表现六个阶段、观众状态与终端反馈。

P52 拓展交互模块

拓展交互模块

全系终端以G+G电容触摸为基础交互，可根据推荐场景增加实体、感知、身份和空间联动模块。拓展模块需要同时完成结构、电气、通信、软件和测试闭环。

类型	模块	典型作用
实体控制	旋钮、拨轮、按钮、滑杆	时间选择、步骤确认、机械操作隐喻
身份媒介	NFC卡、腕带、扫码	研学接续、内容收藏和结果带走
感知触发	接近、位置、角度、体感、手势	自动唤醒、滑轨映射、旋转观察和无接触操作
视听采集	摄像头、麦克风、耳机、定向音频	换装、口述历史、语音和无障碍内容
空间联动	灯光、模型、沙盘和多终端同步	将数字反馈映射到实体空间

交互模块不作为面向客户的自由选配清单，只在能够改善场景体验时进入项目配置。

推荐图片位 P52-01 | 交互模块图谱按五类展示模块轮廓、输入动作和反馈方式。

P53 内容 数据与运营平台

内容 数据与运营平台

产品族采用“统一内容对象＋终端适配模板”的方法管理数字资源。一个文物或主题内容对象可以包含名称、年代、器型、用途、图像、视频、音频、三维、地点和关联关系，再根据终端角色转化为精读、探索、大画幅互动或连续共览界面。

运营平台可按项目提供内容资源管理、版本发布、终端配置、设备状态、权限和日志。终端可通过U盘、TF卡或受控网络更新，更新前保留有效版本，更新后核对应用、内容和配置的对应关系。

涉及观众数据时，系统遵循最小采集原则，明确采集目的、使用范围、保存时间和删除方式。联网项目需确认馆内网络、安全审查和第三方接口责任。

推荐图片位 P53-01｜内容到终端的数据流从统一内容对象流向四种终端模板，再连接发布、设备和运营记录。

P54 外观 结构与CMF定制

外观 结构与CMF定制

标准机芯为项目提供稳定的显示、触摸和计算基础，外观与空间关系可根据展陈设计进行深化。定制内容包括外壳比例、边框、拼缝、收口、背板、底座、检修方式、色彩、材料、表面纹理和与展柜、展墙、护栏或家具的连接。

CMF方案综合考虑展览主题、灯光反射、触摸频率、清洁维护和长期耐用性。材料与颜色以项目样板确认，屏幕品牌、模组型号和主板厂商型号不在公开资料中出现。

定制服务由设计团队从推荐场景出发完成，不要求客户自行组合零件。项目依次确认终端角色、空间结构、互动模块、界面内容和外观系统。

推荐图片位 P54-01 | 同一场景的三种CMF方案保持终端和结构不变，对比材料、色彩和表面效果。

P55 项目服务流程

项目服务流程

阶段	核心工作	主要成果
需求诊断	明确展览主题、受众、空间、内容、运营和验收目标	项目需求说明
场景匹配	从推荐场景中确定体验结构和终端角色	场景方案与初步配置
方案深化	完成空间、外观、结构、UI、内容、数据和接口设计	深化方案、原型与工程条件
设计开发	完成应用、内容、三维、外设和管理能力	应用包、内容包和配置文件
测试验证	完成功能、稳定性、人机、结构和现场联调	测试记录、问题闭环和验收依据
部署运营	生产安装、内容部署、培训、验收与持续维护	交付档案、培训和运维记录

服务流程由专业团队主导。项目中的选配与变更通过受控配置单管理，避免现场形成未经验证的临时组合。

推荐图片位 P55-01｜六阶段服务流程每个阶段连接对应交付成果和评审节点。

P56 项目成果与交付内容

项目成果与交付内容

类别	典型交付内容
体验策划	观众旅程、场景流程、内容结构和体验验收目标
空间与产品	终端配置、安装关系、结构图、外观与CMF方案
软件与界面	信息架构、交互原型、视觉界面、应用程序和配置
数字内容	图文、图像、视频、音频、三维、题库和多语言资源
数据与运营	内容库、版本、发布、权限、设备和运营记录
工程实施	设备、安装附件、走线、联调、测试和现场部署
培训维护	使用说明、安全说明、培训、验收、巡检和升级记录

每个项目在启动阶段确认成果清单、责任主体、评审节点和验收方式。标准产品、场景方案和项目深化分别记录，保证交付边界清楚且便于长期维护。

推荐图片位 P56-01｜项目成果总览将七类成果按策划、设计、开发、工程和运营阶段排列。

P57 产品尺寸与空间预留

产品尺寸与空间预留

产品	产品尺寸（标准机芯）
21.5寸终端	506×300.2mm
L29终端	741.40×234.25mm
43寸终端	973.7×562.1mm
L43终端	1120.30×236.50mm

产品尺寸用于方案阶段的空间预留和定制外壳适配。项目进入工程设计后，还需确认有效显示区、触摸边界、外壳包边、承托结构、电源与网络、散热、检修方向、墙体或台体承载、开孔与安装公差。

采用滑轨、旋转、移动或多终端结构时，应额外核对运动包络、限位、线缆行程、防夹手、防倾倒和维护空间。

推荐图片位 P57-01｜产品尺寸与安装预留图四款正视尺寸图和一个通用侧视剖面。

P58 人机工学

人机工学

以下建议适用于屏面相对水平面上仰20°、靠墙侧为斜面最高点的站姿操作方案。项目结构不同时，应重新计算并通过1:1模型验证。

使用群体	斜面最高点	建议眼睛至屏幕中心距离	设计重点
青少年为主，约9—15岁	950—1000mm	约450—650mm	高频操作靠近前缘，减少持续前伸
成人为主	1000—1050mm	约550—750mm	保持自然落手，避免耸肩
成人与青少年混合	建议约1000mm	按混合人群验证	兼顾视线、触达与通行

普通站姿体验应在终端正面边缘之外预留不小于900mm净深；成人、青少年和无障碍混合使用时，建议不小于1200mm。身后通道不得计入体验净深。

推荐图片位 P58-01 | 成人与青少年侧视人机图标出20°、950—1050mm、触达弧、观看距离和900/1200mm体验净深。

P59 安装和使用建议

安装和使用建议

安装前应根据墙体、展柜、台体、护栏或支架确认承重与固定方式，并预留电源、网络、声音和外设线路。设备需要保留散热、空气流动、检修和部件更换空间；移动与斜面方案应防倾覆、防夹手并控制玻璃受力。

终端应避开强光、反射材料和主要视线中的眩光源。操作区、通道、消防和疏散空间必须保持畅通。清洁时使用适合玻璃和外壳表面的工具，避免液体进入接口和缝隙，不在屏面或外壳上放置重物。

多人或多屏场景还需统一安装基准、屏间距离、亮度、内容同步和断线降级逻辑。

推荐图片位 P59-01 | 安装与使用建议用正误对照表现走线、散热、检修、眩光、防倾倒和通行空间。

P60 接口 网络与协议

接口 网络与协议

接口或连接	主要用途	说明
TF卡	离线资源、内容包和维护文件	按整机结构开放
USB	U盘、摄像头、扫码器、读卡器、麦克风等	数量和位置按机型与项目确认
千兆网口 / Wi-Fi	内容传输、联网应用和多机通信	标准网络能力
蓝牙	近距离设备和维护工具	按系统配置开放
耳机 / 功放 / 扬声器	独立收听、讲解和提示音	结合声场、功率和外壳设计
RS232 / RS485	控制器、传感器、灯光和项目外设	项目级通信能力

接口存在不等于整机已经对外开放。外接设备进入项目配置前，应确认机械位置、供电、通信协议、驱动、异常状态、日志、插拔和长期运行测试。

推荐图片位 P60-01 | 终端连接图以终端为中心连接存储、网络、音频、传感器、灯光和多终端。

P61 电气与安全

电气与安全

项目	公开说明
电源输入	以对应产品铭牌和项目交付配置为准
额定电压与电流	正式版按四款整机实测值列出
典型 峰值与待机功率	正式版按标准配置与实测状态列出
接地	金属外壳及安装结构按项目电气要求可靠接地
电源余量	增加功放、灯光或传感器后重新核算

设备应由专业人员安装、拆卸和维护。禁止带电拆装显示、主控、电源、触摸和外接设备；电源线与弱电、音频和高速信号线应合理分开；线缆采取防拉脱、防磨损和防夹措施。出现异味、异常发热、频繁重启或显示异常时，应立即停用并按维护流程处理。

推荐图片位 P61-01｜电气安全图表现接地、线缆分区、散热、检修和异常停用。

P62 压力与可靠性测试

压力与可靠性测试

测试项目	条件或等级	验收要求
盖板玻璃抗冲击	落球测试等级IK08	盖板无影响安全和使用的破损，显示与触摸正常
盖板表面硬度	7H铅笔，载荷500g	表面无刮伤
工作温度	-20℃—60℃	规定条件下显示、触摸和系统运行正常
储存温度	-20℃—60℃	恢复常温后外观和功能正常

工程验证还应覆盖高低温循环、恒定湿热、振动与运输模拟、静电抗扰、连续运行老化、电源循环与断电恢复、触摸及维护接口耐久。预留项目在完成测试前不得表述为已验证能力。

正式测试记录应包含适用机型、样品数量、条件、判定标准、日期和报告编号。

推荐图片位 P62-01 | 可靠性测试图谱以整机为中心表现落球、硬度、温度、湿热、振动、静电和老化。

P63 质量控制与验收

质量控制与验收

验收类别	检查内容
外观结构	外壳、玻璃、安装件、缝隙、表面与检修
显示触摸	分辨率、画面、坏点、亮度、边缘触摸和最多10点触摸
基础应用	视频、文字、多图、查询、三维、常亮展示和导视
软件内容	交互流程、反馈、返回、多语言、内容完整性和版权
数据版本	系统、应用、内容、配置和发布记录一致
网络接口	网口、Wi-Fi、USB、音频和约定通信接口
外接硬件	旋钮、按钮、摄像、读卡、传感器、灯光与异常恢复
稳定安全	冷启动、断电恢复、连续运行、固定、承重、接地和散热

场景验收不仅检查设备是否工作，还应验证观众是否能够识别用途、完成首次操作、理解反馈并获得预期知识。

推荐图片位 P63-01｜验收矩阵将产品、软件、内容、场景和运营五类验收连接到统一版本记录。

P64 维护 更新与升级

维护 更新与升级

内容和应用通过经过确认的U盘、TF卡或网络方式更新。内容包应注明名称、版本、适用终端和发布日期；更新前备份当前有效版本，更新后检查图文、视频、三维、触摸、多语言和外接设备。

日常巡检包括显示、触摸、声音、网络、自动启动、异常发热、重启、异响、内容卡顿、结构紧固、线缆和通风区域。异常发生时，记录时间、现象、当前页面和操作步骤，并按维护说明执行重启、恢复或报修。

未经授权不得拆机、修改系统关键设置或安装第三方应用。多终端场景需要同时记录主从关系、网络地址、配置版本和断线状态。

推荐图片位 P64-01 | 更新与维护流程表现备份、更新、验证、记录、回滚和日常巡检。

P65 交付周期 质保与服务边界

交付周期与质保

标准交付包括确认的终端设备、约定的安装附件和线缆、OpenHarmony系统、基础应用、内容包或演示内容、使用安全说明、配置记录和验收文件。

定制外观、特殊结构、互动程序、外接硬件、内容制作、数据接口和现场实施按项目范围交付，并在合同、配置确认文件和验收标准中分别说明。

交付周期：待商务确认。

质保期限：待商务确认。

产品价格不在本白皮书中列示，由独立报价表管理。质保外服务、内容更新、运营支持和第三方系统维护根据项目协议执行。

推荐图片位 P65-01｜交付与服务时间轴从配置确认、生产部署、出厂检查、现场安装、验收到质保运维。

P66 产品型号与版本

产品型号与版本

产品型号建议由产品族前缀、显示尺寸、产品形态、分辨率等级和产品版本组成。型号用于识别标准产品，内存、存储、系统镜像、CMF和项目加配由配置单记录。

字段	表达建议	说明
产品族前缀	待正式冻结	文博交互信息终端统一首字母标识
显示尺寸	215 / 290 / 430	对应21.5、29和43英寸
产品形态	S / L	S为常规比例，L为超宽比例
分辨率等级	FHD / 2K / 4K	表示产品显示层级，以最终规格定义为准
产品版本	A / B / C	结构、电气或关键配置变化时递增

对外名称始终使用21.5寸终端、L29终端、43寸终端和L43终端。工程编号与对外型号的映射在内部受控文件中管理。

推荐图片位 P66-01 | 型号拆解图用一条示例编码标明五个字段和版本变化位置。

P67 储备场景索引一

储备场景

场景	体验摘要	主要终端
墙龛单件文物释读	在低干扰环境中完成单件文物深读	21.5寸终端
展柜转角双向导览	服务两条动线并引导相邻展项	21.5寸终端
双条纹饰比较桌	并置比较两组器物或纹饰	2台L29终端
四向历史线索解谜桌	四组证据共同支持历史判断	4台L29终端
主题墙互动地图	建立地点、路线与文物之间的空间关系	43寸终端

储备场景在进入正式推荐前，应完成体验价值、结构可行性、软件复杂度和长期维护评估。

推荐图片位 P67-01 | 五个储备场景缩略图使用统一等距轴测轮廓和一句话标题。

P68 储备场景索引二

储备场景

场景	体验摘要	主要终端
半包围壁龛叙事屏	形成短时聚焦的主题叙事空间	43寸终端
环形展柜外圈信息带	围绕展柜形成连续数字说明	多台L43终端
模块化临展围栏长屏	快速围合临展空间并发布内容	多台L43终端
竖向通史年表	通过上下滑动理解朝代和事件关系	L29终端
儿童纹样发现站	通过找不同和分类认识传统纹样	L29终端

推荐图片位 P68-01 | 五个储备场景缩略图突出壁龛、环形、围栏、竖屏和儿童高度差异。

P69 储备场景索引三

储备场景

场景	体验摘要	主要终端
双高度无障碍共用台	为不同身体条件提供等价访问	2台21.5寸终端
接近唤醒主题墙	从空间提示自然转入内容入口	L43终端
语音提问知识台	在受控知识库中使用自然语言提问	43寸终端
文物数字认领站	收藏文物并延续离馆后的阅读	21.5寸终端
家庭共创数字印章	家庭共同设计纹样并生成纪念内容	43寸终端

涉及身份、语音、摄像或观众生成内容的方案，应优先确定数据、审核和隐私边界。

推荐图片位 P69-01 | 五个储备场景缩略图表现无障碍、感应、语音、收藏与家庭共创。

P70 储备场景索引四

储备场景

场景	体验摘要	主要终端
考古层位剥离台	逐层揭示遗址并理解考古证据	43寸终端
数字拓片体验台	模拟拓印过程并比较文字细节	43寸终端
展后纪念卡生成站	汇总参观内容并生成个性化纪念卡	21.5寸终端
馆藏开放数据查询台	按年代、类别、地域和关系检索馆藏	43寸终端

储备场景不作为当前标准交付承诺。确定项目需求后，由设计、软件和工程团队共同完成方案评估与验证。

推荐图片位 P70-01｜四个储备场景缩略图表现层位、拓片、纪念卡和数据查询。

P71 项目启动清单与咨询入口

项目启动信息

启动项目时，建议准备以下信息：

- ☐ 场馆类型、展览主题和计划开放时间。
- ☐ 目标观众、重点展品和希望形成的体验结果。
- ☐ 终端所在空间、平面图、立面图、动线和可用尺寸。
- ☐ 数字内容现状，包括图文、图像、视频、音频、三维和数据接口。
- ☐ 现场电源、网络、声音、消防、安全和维护条件。
- ☐ 是否涉及摄像、NFC、观众数据、线上延续或馆级平台。
- ☐ 期望的交付范围、评审节点、验收方式和后续运营安排。

设计团队将在需求诊断后匹配推荐场景，提出终端、空间、互动、软件、内容、数据和服务的一体化方案。

项目咨询：联系信息待正式发布前补充。

推荐图片位 P71-01｜项目启动资料图用文件、平面图、展品、内容、网络和时间节点六组图标表达。

P72 封底

文博数字体验解决方案

交互信息终端产品族手册

以观众体验为起点

以标准终端为基础

以设计开发与长期运营完成交付

版本：V2

编制日期：2026年10月

公开属性：可公开传播